

Bài 1: Unigram

1. Vocabulary = { the, cat, eats, fish, likes, dog, meat }

2. Token : $N = 3 \cdot 4 = 12$ tokens

3. $P(w) = \frac{C(w)}{N}$

$$P(\text{the}) = \frac{C(\text{the})}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{cat}) = \frac{C(\text{cat})}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

$$P(\text{fish}) = \frac{C(\text{fish})}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

$$P(\text{dog}) = \frac{C(\text{dog})}{12} = \frac{1}{12}$$

$$\sum_w P(w) = P(\text{the}) + P(\text{cat}) + P(\text{eats}) + P(\text{fish}) + P(\text{likes}) + P(\text{dog}) + P(\text{meat}) = 1$$

Bài 2: Bigram

$$P(w_t | w_{t-1}) = \frac{C(w_{t-1}, w_t)}{C(w_{t-1})}$$

$$P(\text{cat} | \text{the}) = \frac{2}{3} \quad P(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{dog} | \text{the}) = \frac{1}{3} \quad P(\text{likes} | \text{cat}) = \frac{1}{2}$$

* Tổng xác suất của các từ đứng sau "the" phải bằng 1 nếu vocabulary và context được xử lý đầy đủ rồi.

- Theo công thức MLE, $P(w_t | \text{the})$ là một phân phối

HAI TIEN

xác suất có điều kiện dựa trên những gì đã quan sát được trong corpus.

- Tổng số lần xuất hiện của tất cả các từ đi ngay sau từ "the" sẽ bằng tổng số lần từ "the" đóng vai trò context.

$$\begin{aligned}\sum_{w_t} P(w_t | \text{the}) &= \sum_{w_t} \frac{C(\text{the}, w_t)}{C(\text{the})} = \frac{\sum_{w_t} C(\text{the}, w_t)}{C(\text{the})} \\ &= \frac{C(\text{the})}{C(\text{the})} = 1\end{aligned}$$

Bài 3: Xác suất câu

$$P(\text{fish} | \text{eats}) = \frac{C(\text{eats}, \text{fish})}{C(\text{eats})} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}P(S) &= P(\text{the}) \cdot P(\text{cat} | \text{the}) \cdot P(\text{eats} | \text{cat}) \cdot P(\text{fish} | \text{eats}) \\ &= \frac{3}{12} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}\end{aligned}$$

⊙ Nếu thêm một từ vào câu, xác suất của cả câu không tăng lên. Do xác suất có điều kiện nằm trong $[0, 1]$, nhân thêm giá trị $\leq 1 \rightarrow$ xác suất tổng nhỏ đi hoặc giữ nguyên.

Bài 4: Sentence ranking

$$P(S_1) = \frac{1}{24}$$

$$\begin{aligned}P(S_2) &= P(\text{the}) \cdot P(\text{dog} | \text{the}) \cdot P(\text{eats} | \text{dog}) \cdot P(\text{fish} | \text{eats}) \\ &= \frac{3}{12} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}\end{aligned}$$

$\rightarrow$ Cả 2 câu có xác suất bằng nhau.

9 Prediction before smoothing $P(AI | \text{study})$

① Count của "study AI" là 0

②
$$P(AI | \text{study}) = \frac{C(\text{study}, AI)}{C(\text{study})} = \frac{0}{1} = 0$$

③ Khi tính xác suất câu chứa bigram này thì $P(S) = 0$ do nó nhận với $P(AI | \text{study}) = 0$

④ Điều này không có nghĩa là mô hình "biết" rằng câu đó chắc chắn không xảy ra vì xác suất bằng 0 do giới hạn của dữ liệu chứ không phản ánh câu đó có xảy ra trong thực tế hay không.

11
$$P_{\text{laplace}}(w|h) = \frac{C(h, w) + 1}{C(h) + V}$$

$$= \frac{C(\text{cat eats}) + 1}{C(\text{cat}) + V} = \frac{0 + 1}{10 + 5} = \frac{1}{15}$$

Thay $C(\text{cat eats}) = \frac{3 + 1}{10 + 5} = \frac{4}{15}$

⑤ Smoothing đã thay đổi xác suất của những bigram bằng cách cộng thêm 1 vào tử số (cho mọi bigram) và cộng thêm V vào mẫu số $\rightarrow$ mô hình lấy một phần xác suất từ các bigram để chia cho các bigram chưa từng được quan sát.